



# Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : E-401

Waktu : Senin / 15.30 – 18.00

Minggu Ke : 4

Materi : AJAX

Praktikum : Back End Web Programming

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 28 September 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

## MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah website “bloggg”

### Halaman Login

#### Masuk

#### Masuk

Username

Password

Belum punya akun? [Daftar di sini.](#)

- Username atau password salah.

Username

Password

Belum punya akun? [Daftar di sini.](#)

Berikan pengecekan berikut:

- Username dan password tidak boleh kosong
- Credentials benar

### Halaman Register

#### Daftar Akun

#### Daftar Akun

Username

Password

Ulangi Password

Sudah punya akun? [Masuk di sini.](#)

- Username harus 4 sampai 20 karakter.
- Password tidak boleh kosong.

Username

Password

Ulangi Password

Sudah punya akun? [Masuk di sini.](#)

Berikan pengecekan berikut:

- Inputan tidak boleh kosong
- Password dan confirm password harus sama
- Username belum terdaftar

## Halaman Semua Blog

Halo, **budi** | [Keluar](#)

---

[Semua Blog](#) | [Blog Saya](#)

### Semua Blog

[Review Buku: Clean Code](#)

Oleh **dimas** · 23 Sep 2026, 19:31

Baru selesai baca Clean Code minggu ini. Banyak insight soal penamaan variabel dan fungsi yang kecil-kecil tapi jelas. Recommended buat yang lagi bela...

[Suka](#) (0 suka) · [0 komentar](#)

[Hapus](#)

[Resep Kopi Susu Gula Aren ala Rumahan](#)

Oleh **citra** · 23 Sep 2026, 19:29

Rebus gula aren dengan sedikit air sampai larut, tuang di atas es batu, tambahkan kopi shot dan susu cair. Simple tapi enak buat menemani ngoding sore...

[Batal Suka](#) (1 suka) · [1 komentar](#)

Saat user sudah login, tampilkan seluruh post dari semua user, diurutkan dari yang terbaru. Setiap post menampilkan judul (dapat diklik menuju halaman detail), nama penulis, tanggal dibuat, cuplikan konten (maksimal 150 karakter, gunakan substr(\$teks, 0, 150) ), jumlah like beserta tombol suka/batal suka, dan jumlah komentar. Untuk post yang buatan user yang sedang login munculkan button untuk hapus.

## Halaman Blog Saya

Halo, **budi** | [Keluar](#)

---

[Semua Blog](#) | [Blog Saya](#)

### Blog Saya

#### Tambah Post Baru

Judul

Konten

[Simpan](#) [Batal](#)

[Review Buku: Clean Code](#)

Oleh **dimas** · 23 Sep 2026, 19:31

Baru selesai baca Clean Code minggu ini. Banyak insight soal penamaan variabel dan fungsi yang kecil-kecil tapi jelas. Recommended buat yang lagi bela...

[Suka](#) (0 suka) · [0 komentar](#)

[Ubah](#) [Hapus](#)

Pada halaman ini, tampilkan seluruh blog yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login. Dibagian atas ada form untuk menambah post baru, dan mengubah post yang sudah ada. Setiap post memiliki button ubah dan

hapus jika button ubah di tekan maka form judul dan konten otomatis terisi. Dan jika di tekan simpan maka post akan berubah. Gunakan ajax pada create,edit,delete post.

## Detail Post dan Komentar

Halo, budi | [Keluar](#)

---

[Semua Blog](#) | [Blog Saya](#)

[« Kembali ke Semua Blog](#)

### Review Buku: Clean Code

Oleh **dimas** · 23 Sep 2026, 19:31

Baru selesai baca Clean Code minggu ini. Banyak insight soal penamaan variabel dan fungsi yang kecil-kecil tapi jelas. Recommended buat yang lagi belajar ngoding rapi.

(0 suka)

#### Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar

Pada halaman ini munculkan detail dari postingnngan tersebut. Tampilkan judul,pembuat, tanggal & waktu dibuat, isi lengkap, button like / unlike, total like, dan seluruh komentar. Di bagian komentar ini tampilkan siapa penulis komen,tanggal & waktu komentar dibuat , dan isi komentar. Komentar akan langsung bertambah tanpa reload halaman (pakai ajax).

## Delete Post

Saat Hapus maka hapus juga like dan comment yang ada dari database. Hapus juga menggunakan ajax.

## Like/Unlike

Button like/unlike berfungsi sebagai toggle (suka/batal suka) tanpa reload halaman. Jumlah like harus ter-update otomatis setelah aksi dilakukan. Setiap user hanya dapat memberi 1 like untuk 1 post yang sama.

## Logout

Kembalikan user ke halaman login dan pastikan sesi sebelumnya telah dimusnahkan.

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI  
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

### **PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :**

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

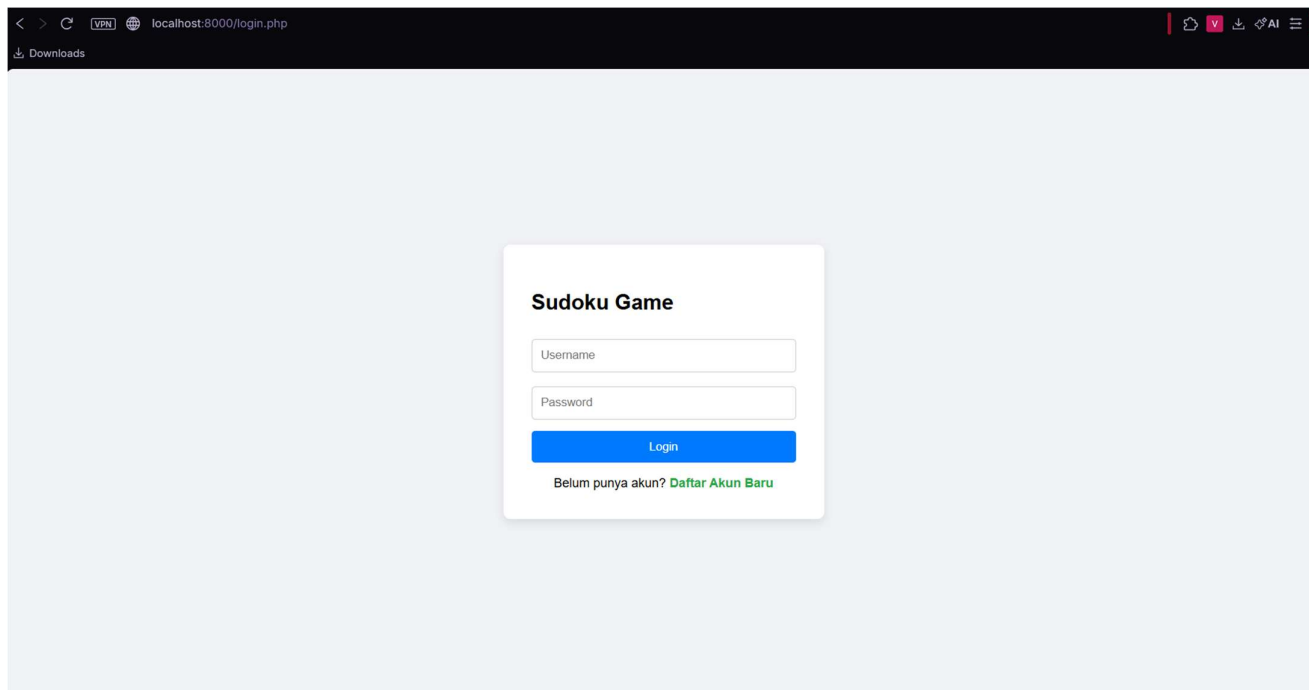
## MATERI : 35

| SCORE                                         | KRITERIA                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Halaman Register (5)</b>                   |                                                                                    |
| 0/1                                           | Dapat menampilkan halaman register                                                 |
| 0/1                                           | Berhasil melakukan register                                                        |
| 0-3                                           | Ada pengecekan register dan dapat tampil @1 per validasi                           |
| <b>Halaman Login (4)</b>                      |                                                                                    |
| 0/1                                           | Dapat menampilkan halaman login                                                    |
| 0/1                                           | Berhasil melakukan login                                                           |
| 0-2                                           | Ada pengecekan login dan dapat tampil @1 per validasi                              |
| <b>Halaman Blog (3)</b>                       |                                                                                    |
| 0/1                                           | Menampilkan seluruh post dari semua user                                           |
| 0/1                                           | Post menampilkan judul, penulis, tanggal, dan cuplikan konten                      |
| 0/1                                           | Hanya dapat diakses setelah user login                                             |
| <b>Halaman Blog Saya (8)</b>                  |                                                                                    |
| 0/1                                           | Hanya dapat menampilkan blog milik user yang sedang login                          |
| 0/3                                           | Post baru tersimpan dan langsung tampil di daftar tanpa reload halaman             |
| 0/1                                           | Tombol Ubah pada sebuah post otomatis mengisi data post tersebut ke form yang sama |
| 0/3                                           | Dapat meng-update dengan benar tanpa reload halaman                                |
| <b>Like/Unlike (6)</b>                        |                                                                                    |
| 0/3                                           | Tombol suka / batal suka berfungsi tanpa reload halaman                            |
| 0/2                                           | Jumlah like ter-update otomatis setelah aksi dilakukan                             |
| 0/1                                           | Status like bersifat unik untuk tiap user pada tiap post                           |
| <b>Hapus Post (3)</b>                         |                                                                                    |
| 0/3                                           | Post beserta seluruh like dan komentarnya ikut terhapus, tanpa reload halaman      |
| <b>Halaman Detail Post &amp; Komentar (5)</b> |                                                                                    |
| 0/1                                           | Menampilkan detail post (judul, penulis, tanggal, konten lengkap)                  |
| 0/1                                           | Menampilkan seluruh komentar pada post tersebut                                    |
| 0/3                                           | Dapat mengirim komentar baru tanpa reload halaman dan tampil di daftar             |
| <b>Lainnya (1)</b>                            |                                                                                    |
| 0/1                                           | Dapat melakukan logout (session / cookie dihapus)                                  |
| -30/0                                         | Jika mengerjakan tidak menggunakan ajax                                            |
| Total : 35                                    |                                                                                    |

## TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah website untuk bermain sudoku

### Login



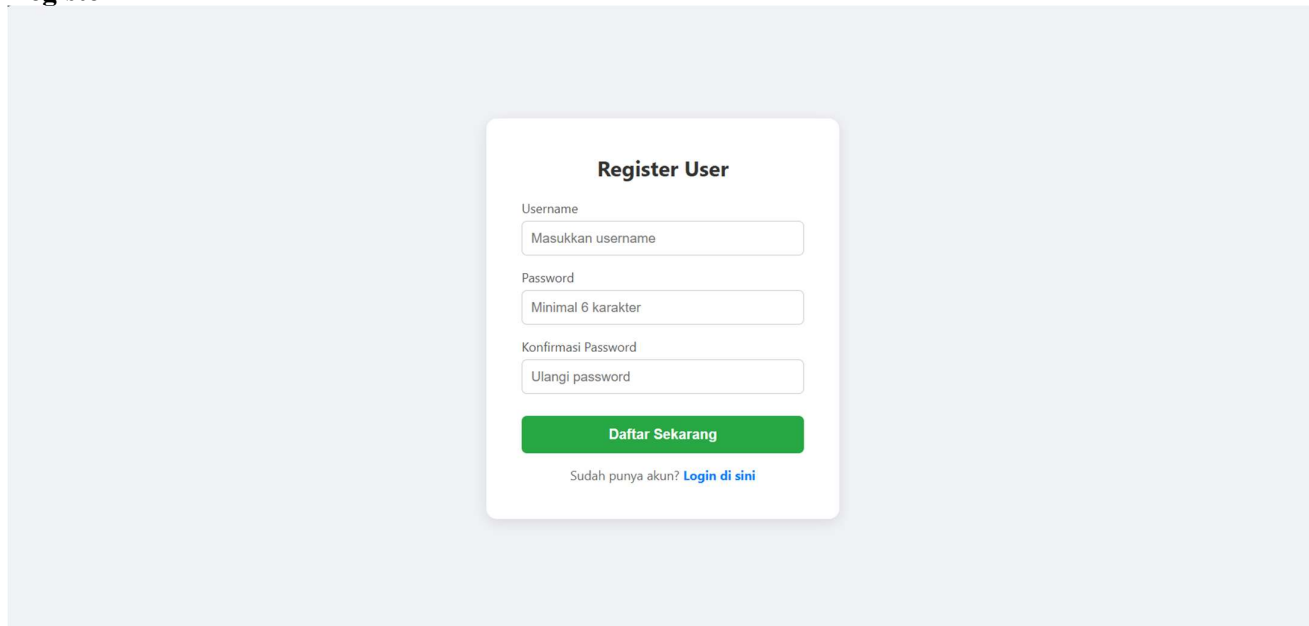
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8000/login.php'. The page content is a login form titled 'Sudoku Game'. It includes two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a blue button labeled 'Login'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar Akun Baru](#)'.

Pada halaman ini ada 2 hal yang perlu diinput yaitu username dan password, dengan validasi sebagai berikut:

- field tidak boleh kosong
- username tidak terdaftar atau password salah

Semua pesan error ditampilkan dibawah tombol login. Ada juga opsi remember me (durasi 24jam)

### Register



The screenshot shows a web browser window with a register user form titled 'Register User'. It includes three input fields: 'Username' with placeholder text 'Masukkan username', 'Password' with placeholder text 'Minimal 6 karakter', and 'Konfirmasi Password' with placeholder text 'Ulangi password'. Below these fields is a green button labeled 'Daftar Sekarang'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Sudah punya akun? [Login di sini](#)'.

Pada halaman ini ada 3 hal yang perlu diinput yaitu username,password,dan confirm password dengan validasi sebagai berikut:

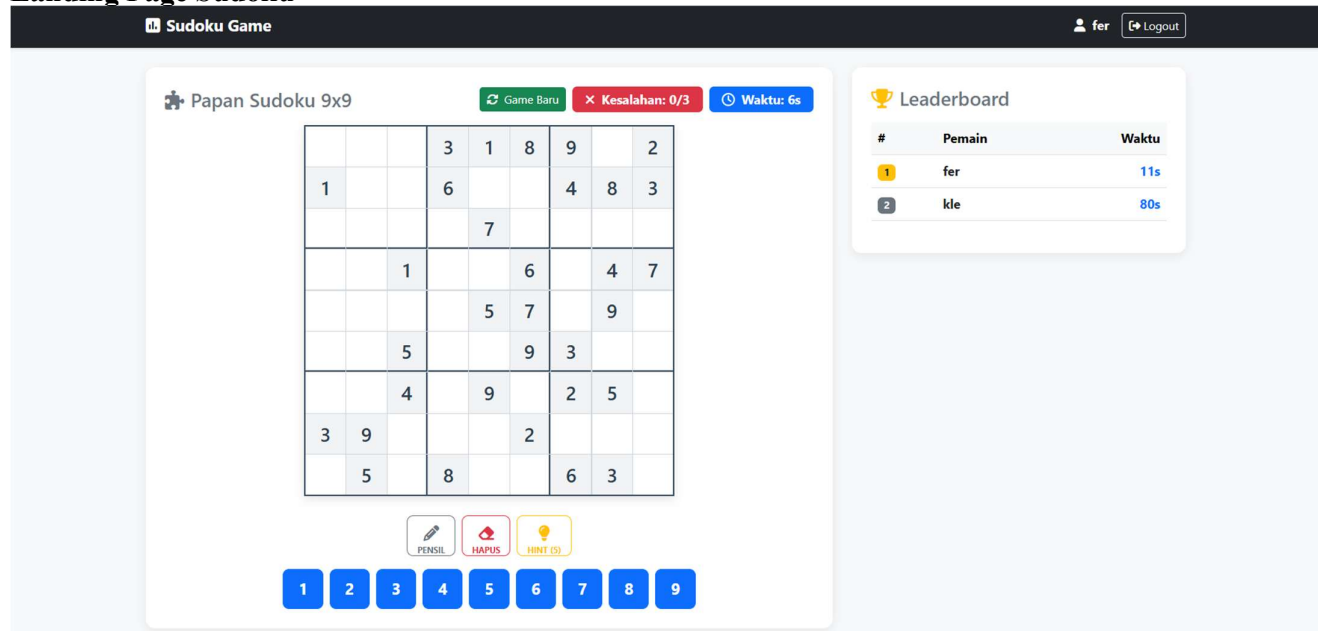
- field tidak boleh kosong

- password minimal 6 karakter
- password dan confirm password harus sama

Setelah berhasil register, pengguna diarahkan ke halaman Login dengan pesan sukses.

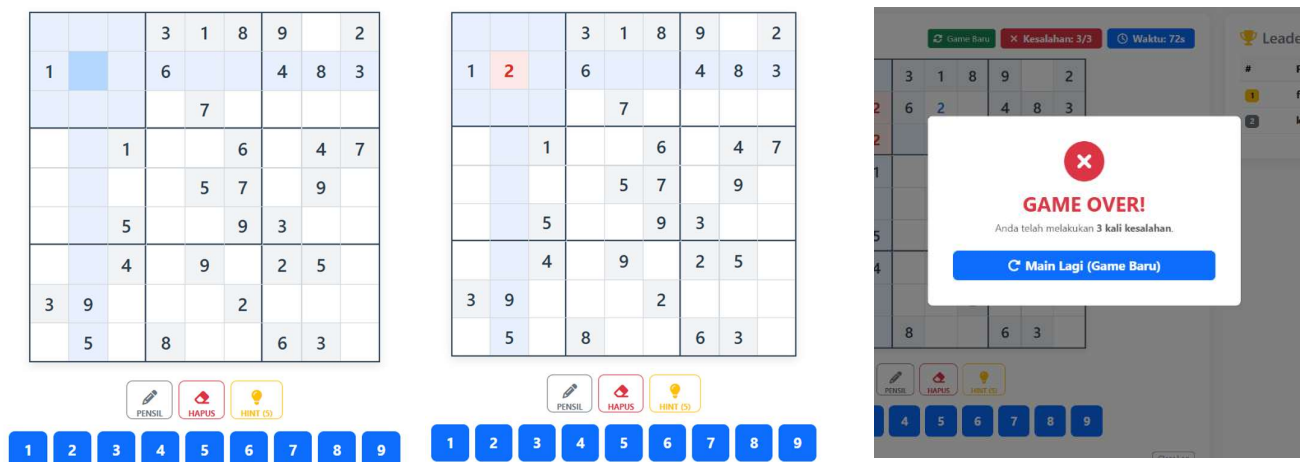
## HALAMAN INDEX

### Landing Page Sudoku



Pada halaman ini tampilkan grid 9x9 dengan angka random mulai dari 1-9. Dengan peraturan 1 baris, 1 kolom, dan 1 kotak tidak boleh ada angka yang sama. Tampilkan juga button untuk merandom angka lagi, mistakes player, dan waktu timer. Dibagian bawah akan ada button angka dari 1 sampai 9 dan diatas button tersebut ada button untuk pensil, hapus, serta hints. Disebelah kanan grid sudoku ada leaderboard player yang logged in dan bermain sudoku

Player dapat memainkan sudoku dengan menekan column yang ingin di isi kemudian menekan button angka, berikan pengecekan apabila angka tersebut di dalam satu column, baris, ataupun kotak. Jika ada angka yang sama ataupun angka kembar. Jika mistakes player sudah melebihi 3 maka keluarkan modal yang bertulisan game over main lagi. Gunakan ajax untuk menginput number di grid



Berikan warna yang berbeda saat mengisi angka di column yang belum diisi, seperti digambar angka yang berwarna hitam adalah angka yang dari soal (bawaan) tetapi angka yg berwarna biru adalah angka yang diinput user

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 3 |
| 4 | 7 |   |
| 9 | 5 | 2 |

Ketika sudah ada button angka yang sudah keluar semua, disable button tersebut sehingga tidak bisa di klik lagi, seperti di gambar


**Papan Sudoku 9x9**
Game Baru
✖ Kesalahan: 0/3
🕒 Waktu: 20s

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 |   |   |   |   | 4 |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |
|   | 2 |   | 7 |   |   |   | 8 | 5 |
|   |   |   |   | 7 | 3 | 2 |   |   |
|   |   | 4 |   | 1 | 2 |   | 6 | 7 |
|   | 7 |   | 8 |   |   | 5 | 9 | 3 |
| 7 |   |   |   |   | 9 | 4 |   | 6 |
| 4 |   | 6 | 2 | 8 | 7 |   | 5 |   |
|   |   |   |   |   | 6 |   | 7 | 8 |


 PENSIL


 HAPUS


 HINT (5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ketika player menekan salah satu angka di dalam grid, maka highlight lah angka yang dipilih player di column lainnya juga, contohnya seperti digambar. Ketika player menekan angka 6 maka highlightlah semua angka 6

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 |   |   |   |   | 4 |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |
|   | 2 |   | 7 |   |   |   | 8 | 5 |
|   |   |   |   | 7 | 3 | 2 |   |   |
|   |   | 4 |   | 1 | 2 |   | 6 | 7 |
|   | 7 |   | 8 |   |   | 5 | 9 | 3 |
| 7 |   |   |   |   | 9 | 4 |   | 6 |
| 4 |   | 6 | 2 | 8 | 7 |   | 5 |   |
|   |   |   |   |   | 6 |   | 7 | 8 |

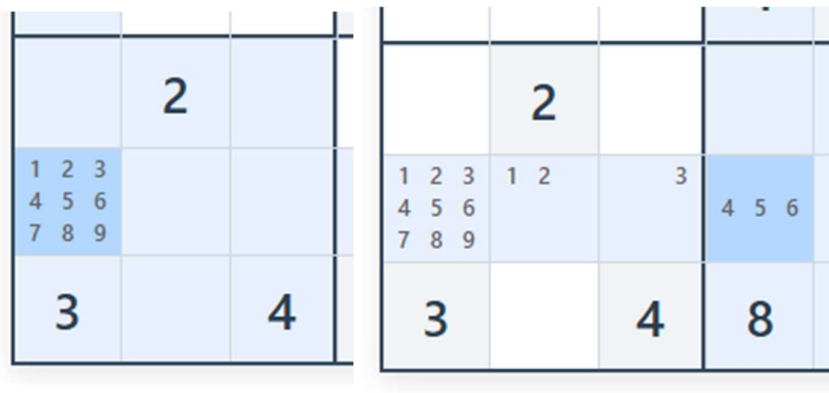
Untuk timer, gunakan javascript untuk menghitung waktu timernya

#### Button Game Baru

Merandom ulang angka angka dari 1 sampai 9, tetapi tetap dalam halaman grid game sudoku

#### Button Pensil

Button pensil digunakan untuk menandakan angka berapa saja kira kira yang akan dipakai di column, baris, ataupun kotak, berikan tampilan pensil seperti di gambar, satu kotak yang dipilih dapat memuat banyak pensil



### Button Hapus

Button ini digunakan untuk menghapus angka yang sudah ditaruh user, baik pensil ataupun angka beneran yang salah lokasi

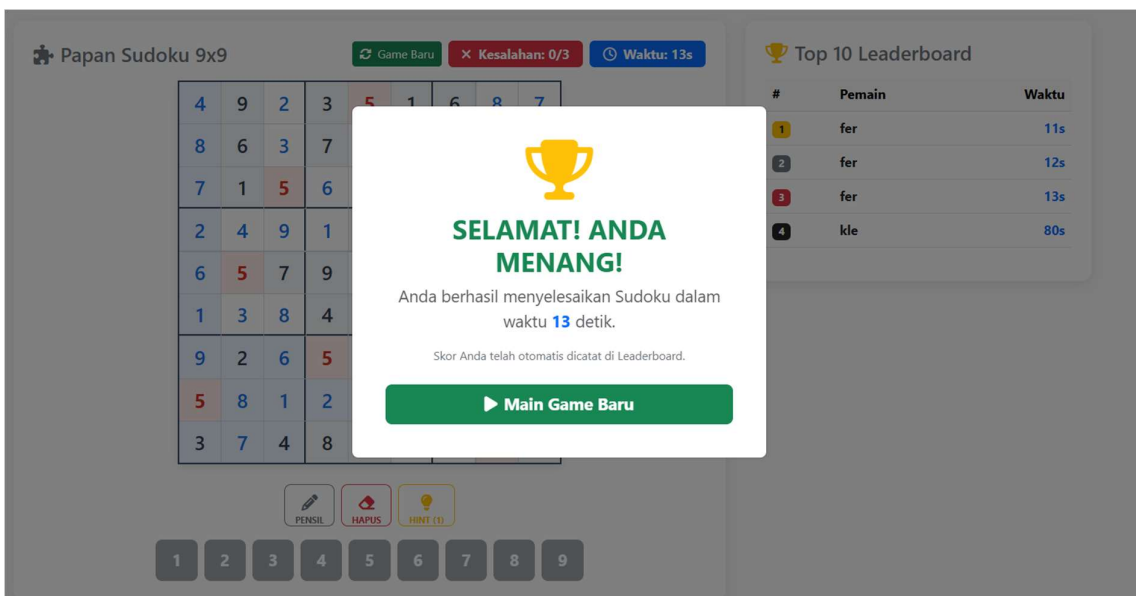
### Button Hint

Button Hint digunakan untuk memberikan hint kepada peserta untuk kolom yang belum di isi, disable button hint jika semua hint sudah digunakan



### Finsih Game

Tampilkan modal congratz anda sudah menang dan arahkan jika player ingin main lagi, ketika sudah menyelesaikan sudoku masukkan completed time player ke dalam leaderboard. Gunakan ajax untuk mengirim completed time player ke dalam database



## Leaderboard

Gunakan ajax untuk menampilkan player serta waktu permainan player, urutkan berdasarkan completed time player yang paling kecil waktunya. Tampilkan leaderboard top 10

## Logout

Kembalikan user ke halaman login dan pastikan sesi sebelumnya telah dimusnahkan.

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN  
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

### PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

## TUGAS : 28

| SCORE                    | KRITERIA                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Register (4)</b>      |                                                                                                                                                  |
| 0/1                      | Berhasil melakukan register                                                                                                                      |
| 0-3                      | Ada pengecekan register dan dapat tampil @1 per validasi                                                                                         |
| <b>Login (3)</b>         |                                                                                                                                                  |
| 0/1                      | Berhasil melakukan login                                                                                                                         |
| 0-2                      | Ada pengecekan login dan dapat tampil @1 per validasi                                                                                            |
| <b>Halaman Sudoku ()</b> |                                                                                                                                                  |
| 0/1                      | Dapat menampilkan grid sudoku 9x9                                                                                                                |
| 0/1                      | Terdapat Timer yang dapat berjalan                                                                                                               |
| 0/1                      | Terdapat button-button angka dari 1-9                                                                                                            |
| 0/2                      | Dapat mengisi column column grid dengan angka yang dipilih user                                                                                  |
| 0/1                      | Button angka dapat ter-disable jika semua angka sudah keluar semua dan terisi                                                                    |
| 0/1                      | Dapat meng-highlight angka yang dipilih user di grid                                                                                             |
| 0/1                      | Button random game berjalan dengan baik dan dapat merandom angka dan mengisi angka tersebut ke dalam grid                                        |
| 0/1                      | Mistakes player benar dan tidak bisa memainkan sudoku jika sudah lebih dari 3 mistakesnya                                                        |
| 0/1                      | Dapat memunculkan modal jika mistakes sudah lebih dari 3                                                                                         |
| 0/2                      | Button Pensil berjalan dengan baik dan dapat mengisi column yang dipilih dengan pensil sesuai dengan formatnya                                   |
| 0/1                      | Button Hapus dapat berjalan dengan benar dan menghapus baik pensil dan inputan player                                                            |
| 0/1                      | Button Hint berjalan dengan benar dan dapat memberikan hint ke column yang kosong 2: Jika mengirimkan hint ke dalam column yang sudah ada isinya |
| 0/1                      | Dapat memunculkan modal jika player berhasil menyelesaikan sudoku                                                                                |
| <b>Leaderboard ()</b>    |                                                                                                                                                  |
| 0/1                      | Dapat menampilkan top 10 player di leaderboard                                                                                                   |
| 0/1                      | Order by sesuai leaderboard sesuai                                                                                                               |
| <b>Logout (1)</b>        |                                                                                                                                                  |
| 0/1                      | Dapat Logout                                                                                                                                     |
| <b>Lainnya (7)</b>       |                                                                                                                                                  |
| -28/0                    | Jika tidak menggunakan AJAX                                                                                                                      |
| 0/+3                     | Tugas Sempurna                                                                                                                                   |

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,  
S.Kom., M.Kom.)  
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)  
Koordinator Laboratorium

(Clairine Vania)  
Asisten